

LegalFlow - Rapport detaille du projet, de zero a la mise en ligne

0. Vue d'ensemble

Element	Valeur
Depot GitHub (public)	https://github.com/badr-chigar/legalflow
App live (frontend)	https://legalflow-umber.vercel.app
API live (backend)	https://chigarbadr.pythonanywhere.com - Swagger : /api/docs/
Tag de version	v1.0.0
Stack backend	Python 3.11 - Django 5.1 - Django REST Framework - SimpleJWT - drf-spectacular - SQLite
Stack frontend	Next.js 16.3 (App Router, Turbopack) - TypeScript - Tailwind CSS v4 - composants type shadcn
Hebergement	Backend : PythonAnywhere (gratuit) - Frontend : Vercel (Hobby, gratuit) - aucune carte bancaire
Tests automatises	11 tests pytest - tous verts
Emplacement local	C:\Users\shadow\Downloads\newwww\legalflow

1. Etape 1 - Conception et generation du backend Django

1.1 Ce qui a ete fait

Creation d'un projet Django REST "LegalFlow" (plateforme d'accompagnement a la creation d'entreprise), inspire du domaine de MyLegal mais avec du code 100 % original.

Outils verifie en premier (commande shell) : git 2.54, Python 3.11.9, Node 24, npm 11, pip 26 - pas de Docker (d'ou le choix d'un fallback SQLite).

Environnement Python isole :

```
mkdir legalflow && cd legalflow && git init
python -m venv .venv
./.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

requirements.txt initial : Django 5.1.4, djangorestframework 3.15.2, djangorestframework-simplejwt 5.3.1, drf-spectacular 0.28.0, django-enviro, psycopg2-binary, django-cors-headers, pytest, pytest-django, factory-boy.

1.2 Architecture creee (50 fichiers)

3 applications separees :

App	Contenu
accounts	Modele User authentifie par e-mail (USERNAME_FIELD = email), roles client / juriste / admin. Endpoints : register, me, + JWT login / refresh
companies	Modele Company (raison sociale, forme juridique, capital, statut). ModelViewSet CRUD. Permission objet IsOwnerLawyerOrAdmin : un client ne voit que ses societes
documents	Modeles LegalDocument + SignatureRequest. Actions custom request-signature/ (genere un OTP 6 chiffres) et verify-signature/ (verifie, passe le doc a signe). Logique OTP dans SignatureRequest.verify() qui renvoie (ok, reason) mappe sur les codes HTTP

Configuration (config/settings.py) :

- Lecture par variables d'environnement (django-envron), fichier .env
- Fallback en cascade : DATABASE_URL vers POSTGRES_* vers SQLite (permet de tourner sans rien installer)
- JWT : access 30 min, refresh 1 jour
- Swagger/OpenAPI auto via drf-spectacular
- Reglages de securite prod (SECURE_SSL_REDIRECT, cookies secure...) conditionnes a "if not DEBUG" pour ne pas casser le local

Fichiers annexes : docker-compose.yml (PostgreSQL), Dockerfile, .env.example, pytest.ini, conftest.py (fixtures : client_user, other_client, lawyer_user, company, document), README.md, requests.http (12 requetes pretes pour tester tous les verbes), .claude/CLAUDE.md.

1.3 Difficulte rencontree

Persistence du repertoire de travail du shell : apres le premier "cd legalflow", les commandes suivantes avec "cd legalflow" echouaient ("No such file or directory") car on etait deja dedans. Resolu en passant aux chemins absolus partout.

2. Etape 2 - Tests du backend

2.1 Migrations et controles

```
./venv/Scripts/python.exe manage.py makemigrations
# accounts/0001, companies/0001, documents/0001
./venv/Scripts/python.exe manage.py migrate
./venv/Scripts/python.exe manage.py check          # 0 probleme
./venv/Scripts/python.exe -m pytest                # 11 passed
```

Les 11 tests couvrent :

- Cycle CRUD complet d'une societe (POST 201, GET liste, GET detail, PUT 200, PATCH 200, DELETE 204)
- Cloisonnement par role : un client ne peut pas lire le dossier d'un autre client (404), un juriste voit tout, un anonyme est rejete (401)
- Logique OTP exhaustive : generation, code correct vers document signe, code faux vers attempts incremente, expiration (410), verrouillage apres N essais (429), non-reutilisation apres signature (409), un client ne peut pas signer le document d'un autre

2.2 Test end-to-end reel avec curl

Serveur lance sur le port 8765, puis script curl complet :

Verbe	Endpoint	Code obtenu
POST	/api/auth/register/	201
POST	/api/auth/login/	token JWT
POST	/api/companies/	201 (id 1)
GET	/api/companies/ (liste)	200
GET	/api/companies/1/	200
PUT	/api/companies/1/	200
PATCH	/api/companies/1/	200
POST	/api/documents/	201
POST	/api/documents/1/request-signature/	201 - OTP 006311

Verbe	Endpoint	Code obtenu
POST	/api/documents/1/verify-signature/	200 - "Document signe."
DELETE	/api/companies/1/	204
GET	sans token	401

2.3 Test manuel dans Swagger UI (/api/docs/)

Scenario complet execute a la main dans le navigateur : login, "Authorize", CRUD societes, creation document, demande de signature, saisie du code, document signe, suppression.

Difficultes rencontrees pendant les tests Swagger :

- 1 Expiration du token JWT (30 min) : en plein test, tous les appels renvoyaient 401 "Token is invalid or expired". Il faut refaire un POST /api/auth/login/ et re-Authorize.
- 1 Erreur de collage dans le champ "Authorize" : on avait colle tout le JSON { "refresh": "...", "access": "..." } au lieu de la seule valeur de access. Resultat : 401 "Authorization header must contain two space-delimited values". Ne coller que la chaine du token access (3 blocs separes par des points), sans guillemets ni "Bearer".
- 1 Valeurs bidon pre-remplies par Swagger : le formulaire arrivait avec "share_capital": "-" et "file": "string". Resultat : 400 ("Un nombre valide est requis.", "La donnee soumise n'est pas un fichier."). Ce n'etait pas un bug - la validation faisait son travail. Vider la boite "Edit Value" (Ctrl+A, Suppr) et n'envoyer que les champs voulus.
- 1 Warning cosmetique "id untyped" dans le schema OpenAPI : corrige en ajoutant lookup_value_regex = r"\d+" sur les deux ViewSets, {id} type en entier, schema propre.

2.4 Sécurisation de la cle secrete

La cle par default (dev-insecure-change-me, 22 caracteres) declenchait un InsecureKeyLengthWarning de SimpleJWT. Generation d'une cle de 64 caracteres et ecriture dans un fichier .env (git-ignore) :

```
KEY=$(python -c "import secrets;print(secrets.token_urlsafe(64))")
```

3. Etape 3 - Frontend Next.js (plusieurs iterations)

3.1 Analyse prealable de MyLegal

Inspection de mylegal.ma et mylegal.fr via navigateur :

- mylegal.ma = le vrai produit : Next.js 15 (App Router, Turbopack) + React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui, couleur #1DABFC, police Inter, mode sombre, heberge Cloudflare, tres instrumente (GTM, Meta/TikTok Pixel, Google Ads).
- mylegal.fr = simple vitrine WordPress + Elementor Pro, a ignorer.

Confirmation en entretien : backend Python/Django, frontend React. Notre projet colle exactement.

Un teardown detaille de la page d'accueil MyLegal (13 sections, systeme de couleurs, typo, ce qui marche vs ce qui fait generique) a ete ecrit dans MYLEGAL_TEARDOWN.md.

3.2 Construction (dans la session Claude Code de l'utilisateur)

Le frontend a ete bati dans la session interactive claude de l'utilisateur (et non ici) pour beneficier des plugins frontend-design et context7 installes (/plugin install ...@claude-plugins-official).

Livre :

- Scaffolding Next.js + config Tailwind/polices (Fraunces pour les titres, IBM Plex Sans pour l'UI, IBM Plex Mono - Geist par default supprime)

- lib/auth.ts + lib/api.ts : session par cookies httpOnly (lf_access / lf_refresh), jamais localStorage
- app/api/auth/login|refresh|logout/route.ts : route handlers Next cote serveur, le navigateur ne parle jamais directement a Django, pas de CORS a gerer
- proxy.ts (ex-middleware.ts, renomme pour Next 16) : rafraichissement automatique du token sur 401, protection des routes
- Ecrans back-office : /dashboard (3 compteurs reels + tableau), /companies (tableau dense triable + creation), /companies/[id] (detail + statut modifiable par juriste + documents), /documents/[id] (bloc signature OTP complet)
- Parcours public /creer : assistant 4 etapes qui cree un vrai dossier via l'API
- Vitrine publique / : 13 sections + pages /tarifs, /creation-entreprise, /domiciliation, /contact, /guides + /guides/[slug] (5 articles), /mentions-legales, /a-propos

3.3 Iterations de design (le point qui a demande le plus d'allers-retours)

Iteration	Probleme signale	Correction
v1 vitrine	"trop simple, aucun effort de design", titres a 28px, pas de schemas, hero vide	PARTIE B : direction artistique ferme (editorial-institutionnel), Fraunces display 44-64px, numeros de section en laiton, 4 schemas SVG dessines maison pour "Comment ca marche", hero avec timeline de statut de dossier, comparatif en vrai table, temoignages en pull-quotes, bande de stats
v2	"il faut profiter de l'espace en mode large" : grand vide vertical, colonnes max-w-3xl isolees au milieu du vide	REFINE : conteneurs max-w-7xl (+ max-w-[88rem] au-dela de 1536px), sections en 2 colonnes (titre sticky a gauche, contenu a droite), py des sections reduit de py-32 a py-20
v3	"prendre les traits de MyLegal : pleine largeur, logo, transparence"	ADD_MYLEGAL_TRAITS : vrai logo SVG (components/brand/logo.tsx + app/icon.svg), en-tete transparent qui se solidifie au scroll (bg-surface/85 backdrop-blur border-b), fonds de section edge-to-edge alternes
v4 contenu	copy generique, termes francais hors-Maroc (M0, DNC...)	CONTENT_AND_STORY : recherche juridique marocaine integree (7 etapes reelles : certificat negatif OMPIC 90 j, enregistrement DGI 30 j, guichet unique du CRI, RC, IF/ICE, CNSS, capital 1 DH, loi 24-10), page /a-propos "Notre histoire" (fondation 2023, mission, equipe fictive, encadre demo), FAQ completes, 5 guides rediges
Login	page a moitie vide, ligne de debug "API : http://..." visible	Refonte split-screen : panneau ardoise plein a gauche (logo blanc, mini-carte "Dossier" avec timeline), formulaire centre a droite, gestion d'erreur role=alert, encart identifiants demo (dev only), lien "Retour au site" + "Creer mon entreprise"

Difficultes de design :

- Warnings "hydration mismatch" dans la console Next : attributs bis_skin_checked, __processed..., bis_register injectes par l'antivirus Bitdefender (extension navigateur). Ce n'est pas un bug - confirme par inspection du DOM (contenu present, opacity: 1). Corrige proprement avec suppressHydrationWarning sur body. Se verifie en fenetre InPrivate (les warnings disparaissent).
- Captures blanches de l'outil de navigation : le volet navigateur affichait des sections vides alors que le DOM confirmait le contenu present, artefact de l'outil de capture, pas du site.
- next lint supprime dans Next 16, verifications faites avec eslint . + tsc --noEmit directement.

3.4 Verifications frontend

```
tsc --noEmit      # 0 erreur
eslint .          # 0 erreur
next build        # succes, 24 routes
```

Routes testees sur le serveur de dev : toutes les pages publiques, 200 ; /dashboard sans session, 307 vers /login.

Test fonctionnel E2E (run Playwright par la session Claude Code) - scenario en 18 etapes, toutes vertes : login juriste, /creer (4 etapes), societe #3 (SAS, 50 000) creee via l'API, document statuts auto en brouillon, ajout d'un 2e document, /documents/5, "Demander la signature", OTP 006109 affiche, saisie, document signe, retour fiche, statut societe, depose, /dashboard compteurs a jour (2/2/1 vers 3/3/2).

4. Etape 4 - Mise sur GitHub (comment on a pushe)

4.1 Commits locaux

git init des le debut. Tous les commits avec le trailer :

```
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
```

Commits principaux :

- 7f6f7c8 Scaffold LegalFlow (backend)
- 4f25bb3 Typage des path params {id} en entier
- 80787ba design-system.md + prompt frontend
- 46ddc7f Frontend : logo, en-tete transparent, pleine largeur, contenu marocain, /a-propos (26 fichiers, +1187/-542)
- 63d5fbc Rendre deployable : whitenoise, dj-database-url, render.yaml, seed_demo
- Tag v1.0.0 annotate
- 886903f, 97e78cc Guides de deploiement PythonAnywhere

4.2 Difficulte : gh non authentifie

```
gh auth status -> "You are not logged into any GitHub hosts."
```

Flux interactif gh auth login :

- 1 GitHub.com puis HTTPS puis Authenticate Git : Yes puis Login with a web browser
- 2 Code a usage unique affiche (2646-4F3C) puis Entree puis ouverture du navigateur
- 3 Collage du code sur github.com/login/device puis Authorize
- 4 "Authentication complete" - connecte en tant que badr-chigar

4.3 Creation du depot et push

```
gh repo create legalflow --private --source=. --remote=origin --push
```

Resultat :

```
Created repository badr-chigar/legalflow on github.com
Added remote https://github.com/badr-chigar/legalflow.git
Enumerating objects: 265, done.
Writing objects: 100% (265/265), 208.41 KiB
branch 'master' set up to track 'origin/master'
Pushed commits

git tag -a v1.0.0 -m "LegalFlow v1.0.0 - backend + frontend + vitrine"
git push origin v1.0.0
```

4.4 Passage du depot en public

Necessaire pour que PythonAnywhere puisse git clone sans identifiants, et pour que le recruteur lise le code :

```
gh repo edit badr-chigar/legalflow --visibility public --accept-visibility-change-consequences
# visibility: PUBLIC, isPrivate: false
```

Verifie avant bascule : aucun secret expose - seuls .env.example et frontend/.env.example sont suivis ; db.sqlite3, .venv/, node_modules/, .env sont dans .gitignore ; les seules valeurs "en clair" sont le default de dev

dev-insecure-change-me et le mot de passe de demo demo-passphrase-2026, volontairement publics.

Difficultes Windows tout au long :

- PowerShell bloque l'execution des scripts (.ps1) : claude.ps1, npm.ps1, Activate.ps1 - "l'execution de scripts est desactivee". Contournements : utiliser CMD au lieu de PowerShell, ou appeler npm.cmd / claude.cmd / .venv\Scripts\python.exe directement, ou (permanent) Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned.
- claude en ligne de commande pas installe au depart (l'utilisateur utilisait l'app Desktop) - npm install -g @anthropic-ai/claude-code, puis nouvelle fenetre de terminal obligatoire (cache du PATH).
- Les commandes /plugin install ... ne marchent que dans le REPL Claude Code, pas dans CMD/PowerShell.
- Auto-update de claude.exe en echec ("claude.exe in use") : sans consequence, se fait au prochain lancement.

5. Etape 5 - Choix de l'hebergement (les impasses)

5.1 Render - BLOQUE (carte bancaire)

Tentative de deploiement via Blueprint (render.yaml cree : service web + PostgreSQL gratuit). Au clic sur "New Blueprint Instance", Render a affiche "Add Card - Add credit card to verify your identity" (empreinte temporaire de 1 \$).

Impossible pour moi de saisir une carte (interdiction absolue). L'utilisateur n'a pas de carte bancaire. Render abandonne (Railway et Fly.io demandent aussi une carte en 2026).

5.2 Firebase - non viable

Etudie a la demande de l'utilisateur. Verdict :

- Firebase Hosting ne fait pas tourner un serveur Django (statique + Cloud Functions seulement)
- Firestore est NoSQL - l'ORM Django ne fonctionne pas avec - il faudrait reecrire tout le backend
- Cloud Run (Google Cloud) peut faire tourner Django en conteneur mais exige un compte de facturation = carte (plan Blaze)

5.3 Solution retenue : PythonAnywhere + Vercel

Le point cle : PythonAnywhere a un disque persistant (contrairement au serverless) - SQLite fonctionne directement, aucune base externe, aucune carte. Le settings.py retombe deja sur SQLite quand aucune base n'est configuree.

Contraintes du plan gratuit "Beginner" (verifiees sur la page de comparaison) :

- 1 web app, 1 worker, console Bash - OK
- Pas de SSH - on utilise la console Bash web
- Pas de MySQL - on utilise SQLite (notre cas)
- Acces internet sortant restreint a une whitelist - PyPI est dessus (pip install marche), et notre app n'appelle aucun site externe
- 100 secondes-CPU/jour (largement suffisant pour une demo ; si depasse, le site ralentit, il ne casse pas)
- 512 Mo de stockage
- Il faut cliquer "Run until 1 month from today" dans l'onglet Web une fois par mois

6. Etape 6 - Deploiement du backend sur PythonAnywhere (detaille)

Pilote dans le vrai Chrome de l'utilisateur (deja connecte a PythonAnywhere).

6.1 Compte

Creation d'un compte Beginner gratuit - username chigarbadr - domaine <https://chigarbadr.pythonanywhere.com>.
(A noter : chigarbadr, pas badrchigar - utilise partout ensuite : /home/chigarbadr/legalflow.)

6.2 Console Bash - clonage et environnement

Ouverture d'une console Bash (onglet Consoles). Verif : python3.11 --version vers 3.11.11, git --version vers 2.34.1.

```
cd ~ && rm -rf legalflow && git clone https://github.com/badr-chigar/legalflow.git && cd legalflow \
&& python3.11 -m venv .venv \
&& ./venv/bin/pip install --upgrade pip -q \
&& ./venv/bin/pip install -r requirements.txt \
&& echo "==INSTALL_DONE=="
```

Le clone a reussi (depot public). L'install a telecharge et pose 29 paquets (Successfully installed Django-5.1.4 ... whitenoise-6.8.2).

6.3 Fichier .env (avec cle secrete generee)

```
cat > .env <<EOF
DJANGO_SECRET_KEY=$(./venv/bin/python -c "import secrets;print(secrets.token_urlsafe(64))")
DJANGO_DEBUG=False
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=chigarbadr.pythonanywhere.com
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://legalflow.vercel.app
CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://legalflow.vercel.app
OTP_TTL_MINUTES=10
OTP_MAX_ATTEMPTS=5
EOF
```

La substitution \$(...) a bien injecte une cle de 64 caracteres (verifie avec un sed qui masque la valeur). Les URLs Vercel etaient un placeholder, mises a jour a l'etape 8.

6.4 Base, comptes de demo, fichiers statiques

```
./venv/bin/python manage.py migrate --no-input          # toutes les migrations OK
./venv/bin/python manage.py seed_demo                  # cree juriste.demo + client.demo + 2 societes + 1
./venv/bin/python manage.py collectstatic --no-input    # 163 fichiers copies, 469 post-traites (whitenois
```

6.5 Web app - configuration manuelle

Onglet Web puis "Add a new web app" puis domaine par defaut puis "Manual configuration" puis "Python 3.11".

Reglages saisis via l'interface :

- Source code : /home/chigarbadr/legalflow
- Virtualenv : /home/chigarbadr/legalflow/.venv
- Static files : URL /static/ vers Directory /home/chigarbadr/legalflow/staticfiles

6.6 Difficulte : le fichier WSGI

L'editeur web de PythonAnywhere est un CodeMirror qui auto-indentente - risque reel de casser l'indentation Python et d'obtenir une IndentationError.

Contournement : ecrire le fichier depuis la console Bash avec un heredoc quote (pas d'expansion, indentation preservee) :

```
cat > /var/www/chigarbadr_pythonanywhere_com_wsgi.py <<'EOF'
import os, sys
path = "/home/chigarbadr/legalflow"
if path not in sys.path:
    sys.path.insert(0, path)
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "config.settings")
from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()
EOF
```

Test d'import avant reload (dans la console) :

```
./venv/bin/python -c "import os,sys; sys.path.insert(0,'/home/chigarbadr/legalflow'); os.environ.setdefault('WSGI_OK DEBUG= False HOSTS= ['chigarbadr.pythonanywhere.com'])"
```

6.7 Reload et test du backend live

Onglet Web puis "Reload chigarbadr.pythonanywhere.com".

Test 1 - Swagger : ouverture de <https://chigarbadr.pythonanywhere.com/api/docs/> - la page Swagger complete s'affiche (CSS/JS statiques servis correctement par whitenoise).

Test 2 - API via curl (console Bash) :

```
curl -s -o /dev/null -w "login:%{http_code}\n" -X POST https://chigarbadr.pythonanywhere.com/api/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email":"juriste.demo@legalflow.test","password":"demo-passphrase-2026"}'
curl -s -o /dev/null -w "companies_noauth:%{http_code}\n" https://chigarbadr.pythonanywhere.com/api/companies_noauth/
```

Resultat :

```
login:200
companies_noauth:401
```

Backend live et fonctionnel.

7. Etape 7 - Deploiement du frontend sur Vercel (detaille)

Pilote dans le Chrome de l'utilisateur, deja connecte a Vercel (compte "Badr Chigar" Hobby, equipe tera-informatique-s-projects).

7.1 Import du depot

vercel.com/new puis import de badr-chigar/legalflow, branche master.

7.2 Difficulte : mauvais preset detecte

Vercel a auto-detecte "Django" comme Application Preset (a cause du manage.py a la racine) et Root Directory ./.

Edit sur Root Directory puis selection du dossier frontend (qui portait l'icone Next.js) - le preset est automatiquement passe a "Next.js".

7.3 Difficulte : variables d'environnement parasites

Vercel a detecte 6 variables depuis les .env.example (toutes des variables backend : DJANGO_SECRET_KEY, DJANGO_DEBUG, DJANGO_ALLOWED_HOSTS, CORS_ALLOWED_ORIGINS, OTP_TTL_MINUTES, OTP_MAX_ATTEMPTS) - inutiles pour le frontend Next.js.

La premiere ligne a ete renommee en API_URL avec la valeur <https://chigarbadr.pythonanywhere.com>, et les 5 autres supprimees (bouton -) une par une, jusqu'a ne garder que :

```
API_URL = https://chigarbadr.pythonanywhere.com (Production and Preview)
```

7.4 Deploy

Clic sur Deploy. Build : "Running TypeScript..." (2 warnings, pas d'erreur), puis succes.

- Deployment de prod : legalflow-k52k8x9r3-tera-informatique-s-projects.vercel.app
- Domaine de production : <https://legalflow-umber.vercel.app>
- Statut : Ready, source master commit 886903f

L'aperçu affiche montrait bien la vitrine ("Creez votre societe au Maroc sans passer par le guichet." + carte Dossier).

8. Etape 8 - Test end-to-end de l'app en production

8.1 Page de connexion

Ouverture de <https://legalflow-umber.vercel.app/login> - la nouvelle page split-screen s'affiche : panneau ardoise a gauche (logo, "ESPACE PROFESSIONNEL", "Votre dossier, du premier acte a l'immatriculation.", mini-carte Dossier avec timeline Brouillon vers En revue vers Depose vers Immatriculee, 3 lignes Societes/Documents/Signatures), formulaire "Connexion" a droite.

8.2 Login

Saisie de `juriste.demo@legalflow.test / demo-passphrase-2026` puis clic "Se connecter" puis redirection vers `/dashboard`.

8.3 Dashboard charge avec les vraies donnees

- Connecte en tant que "Ines Bennani - juriste.demo@legalflow.test - Juriste"
- Compteurs : 2 Societes - 1 Document a signer - 0 Documents signes
- Tableau "5 DERNIERES SOCIETES" : Medina Studio (SASU, 10 000 DH, Brouillon) - Atlas Conseil (SARL, 50 000 DH, En revue) - les donnees de `seed_demo`

Chaine complete verifiee en live : navigateur vers frontend Vercel vers route handler Next cote serveur vers API Django PythonAnywhere vers SQLite vers retour vers rendu du dashboard.

8.4 Reglage final

Mise a jour du `.env` sur PythonAnywhere avec l'URL Vercel reelle, puis reload :

```
sed -i 's#https://legalflow.vercel.app#https://legalflow-umber.vercel.app#g' .env
# CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://legalflow-umber.vercel.app
# CSRF_TRUSTED_ORIGINS=https://legalflow-umber.vercel.app
```

(Note : le login fonctionnait deja avant cette mise a jour, car `settings.py` contient `CORS_ALLOWED_ORIGIN_REGEXES = [r"^https://.*\.vercel\.app$"]` et parce que les appels API passent cote serveur, sans CORS navigateur. La mise a jour est faite par proprete et pour l'admin Django.)

9. Recapitulatif des difficultes et de leur resolution

#	Difficulte	Resolution
1	Repertoire de travail du shell persistant, cd en echec	Chemins absolus partout
2	PowerShell bloque .ps1 (npm, claude, activate)	CMD, ou <code>.cmd/.exe</code> direct, ou <code>Set-ExecutionPolicy RemoteSigned</code>
3	claude CLI absent, /plugin inconnu dans CMD	<code>npm i -g @anthropic-ai/claude-code</code> , nouvelle fenetre, /plugin dans le REPL
4	Token JWT expire (30 min) pendant les tests Swagger	Re-login + re-Authorize
5	Collage du JSON entier dans "Authorize"	Ne coller que la valeur <code>access</code>
6	Valeurs bidon Swagger ("-", "string") vers 400	Vider la boite, n'envoyer que les champs voulus
7	Warnings hydration Next	= antivirus Bitdefender ; <code>suppressHydrationWarning</code> sur body ; se voit disparaitre en <code>InPrivate</code>
8	Captures blanches de l'outil navigateur	Artefact d'outil ; DOM verifie, contenu present

#	Difficulté	Résolution
9	Design "trop simple", vide sur grand écran	Iterations PARTIE B puis REFINE puis ADD_MYLEGAL_TRAITS (2 colonnes, max-w-7xl, SVG maison, logo, en-tête transparent)
10	gh non authentifié	gh auth login par device-code navigateur
11	Depot privé, git clone sans identifiants impossible	gh repo edit --visibility public (aucun secret exposé)
12	Render exige une carte bancaire	Abandon Render/Railway/Fly
13	Firebase incompatible avec Django/SQL	PythonAnywhere retenu (disque persistant, SQLite, sans carte)
14	Editeur WSGI CodeMirror auto-indenté	Écriture du fichier via cat > ... <<'EOF' en Bash
15	Vercel détecte "Django" comme preset	Root Directory = frontend, preset, Next.js
16	Vercel importe 6 env vars backend inutiles	Renommer 1 en API_URL, supprimer les 5 autres
17	next lint supprime dans Next 16	eslint . + tsc --noEmit
18	Auto-update claude.exe en échec	Sans conséquence

10. Comment tester - identifiants de connexion

Ouvrir l'application

<https://legalflow-umber.vercel.app>

Premier chargement : si le backend PythonAnywhere était en veille, la première requête peut prendre 5 à 30 secondes. Les suivantes sont rapides.

Comptes de démonstration

Role	E-mail	Mot de passe	Ce qu'il voit
Juriste	juriste.demo@legalflow.test	demo-passphrase-2026	tous les dossiers, peut changer les statuts et valider
Client	client.demo@legalflow.test	demo-passphrase-2026	uniquement ses sociétés et documents

Parcours de test recommandé (2-3 min)

- 1 Aller sur <https://legalflow-umber.vercel.app> puis cliquer "Se connecter"
- 2 Se connecter avec juriste.demo@legalflow.test / demo-passphrase-2026
- 3 Depuis le dashboard, cliquer "Nouvelle société" (ou le bouton "Créer mon entreprise" de la vitrine, assistant 4 étapes)
- 4 Sur la fiche de la société créée, "Ajouter un document" (type : Statuts)
- 5 Ouvrir le document, "Demander la signature", un code à 6 chiffres s'affiche dans un encart "code de test"
- 6 Saisir ce code, le document passe à "Signé" (date horodatée)
- 7 Revenir sur la fiche société, changer le statut en "Déposé au greffe"
- 8 Retourner sur /dashboard, les compteurs ont bougé

Tester l'API directement

- Swagger interactif : <https://chigarbadr.pythonanywhere.com/api/docs/>
- Schema OpenAPI : <https://chigarbadr.pythonanywhere.com/api/schema/>

Lancer les tests unitaires (depuis le code source)

```
git clone https://github.com/badr-chigar/legalflow.git
cd legalflow
python -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt # Windows : .venv\Scripts\...
.venv/bin/python manage.py migrate
.venv/bin/python -m pytest # 11 passed
```

11. Maintenance

- Garder le backend actif : se connecter sur pythonanywhere.com puis onglet Web puis cliquer "Run until 1 month from today" (une fois par mois ; mail d'alerte 1 semaine avant desactivation).
- Redeployer apres modification du code :

```
cd ~/legalflow && git pull \
&& ./venv/bin/pip install -r requirements.txt \
&& ./venv/bin/python manage.py migrate \
&& ./venv/bin/python manage.py collectstatic --no-input
```

puis onglet Web puis Reload.

- Fichiers de reference dans le depot : README.md, DEPLOY_PYTHONANYWHERE.md, MYLEGAL_TEARDOWN.md, design-system.md, et les prompts d'iteration (FRONTEND_PROMPT.md, V2_PROMPT.md, REFINE_PROMPT.md, ADD_MYLEGAL_TRAITS.md, CONTENT_AND_STORY_PROMPT.md, LOGIN_PROMPT.md).